Sistem Cerdas Manajemen Jadwal Dokter, Otomatisasi Notifikasi Pasien, dan Interoperabilitas Layanan RS

Mitra: RS UMS A.R. Fachrudin (Laweyan, Surakarta) · **Jenis solusi:** Perangkat lunak · **KI:** tidak disebut — tanyakan

1. Data awal

Profil dan konteks mitra

- RS baru milik UMS: IGD 24 jam, rawat jalan, rawat inap (37 tempat tidur), laboratorium, kamar operasi R
- 32 tenaga medis, 18 spesialisasi, 103 slot praktik per minggu R
- Dokter spesialis terbatas dan praktik di 2–3 tempat (SIP hingga 3 tempat); sering tertahan kasus cito S
- Narasumber: Humas & Marketing RS S

Kondisi saat ini dan temuan data

- Jadwal berubah mendadak **hampir setiap hari** W
- Pemberitahuan dan reschedule manual oleh petugas lewat WhatsApp W
- Pasien reservasi H-1 tetap tidak terinfo karena jarang membuka HP S
- API jadwal situs (/api/jadwal) hanya pola mingguan: **tanpa tanggal, status, atau pengganti** R
- "Pendaftaran online" = tautan WhatsApp; belum ada booking/antrean/akun pasien R
- 54 dari 103 slot mulai ≥ 13.00; 13 dari 32 dokter hanya 1–2 slot/minggu R
- Data janggal di jadwal (slot "00:00–00:04") — belum ada validasi R
- Dampak: pasien menunggu lama, kepuasan turun, ulasan negatif publik W, S

2. Pengguna dan masalah

Pain points

Kategori	Pain point
Produk	Sistem jadwal tidak bisa menyatakan perubahan harian R
Proses	Admisi mengabari pasien satu per satu; daftar pasien per slot tidak digital W, R
Proses	Kabar dari dokter ke unit lain lambat/terputus W
Dukungan	Pasien tidak terjangkau; 3 nomor WA terpisah S, R
Finansial	Waktu dan biaya perjalanan pasien terbuang asumsi

Proto-persona (belum divalidasi)

Bu Sri, petugas admisi — mengelola pendaftaran via WA; butuh mengabari semua pasien terdampak sekaligus dan tahu siapa yang belum terjangkau asumsi

Pak Harjo, pasien lansia — kontrol rutin, jarang membuka HP; butuh kabar lewat kanal yang pasti sampai (telepon/SMS/anak) asumsi

Mbak Dina, pasien pekerja — izin kerja untuk periksa; butuh kabar cepat dan bisa pilih jadwal pengganti sendiri asumsi

Rumusan masalah (draf)

Problem statement: Pak Harjo adalah pasien lansia yang kontrol rutin dan jarang membuka HP, yang membutuhkan kabar perubahan jadwal dokter yang pasti sampai sebelum berangkat, karena pemberitahuan WhatsApp manual sering tidak terbaca sehingga ia datang dan menunggu sia-sia.

Need statement: Cara untuk memastikan pasien rawat jalan spesialis mengetahui perubahan jadwal dokter sebelum berangkat, termasuk yang jarang membuka HP, sehingga kedatangan sia-sia dan komplain berkurang.

3. Target dan batasan dari mitra

Kriteria keberhasilan	Target
Notifikasi terkirim sejak status diperbarui	< 1 menit W
Beban manual admisi	turun signifikan W
Pasien terjangkau sebelum jam praktik	[ ]% — usulan tim
Pasien bisa konfirmasi/reschedule sendiri	mudah W
Rancangan integrasi	kompatibel SIMRS/SATUSEHAT W

Batasan

- Wajib sesuai KODERSI dan perlindungan data pasien (UU PDP) W
- Arsitektur terbuka, modular, tidak terkunci satu vendor W
- Kebutuhan RS lebih sederhana dari SIMRS lengkap — fokus notifikasi dulu S

Dukungan mitra

- Diskusi dengan Humas & manajemen; skenario kasus nyata; uji purwarupa di RS W

4. Ide

Kode	Ide	Inti cara kerja	Upaya	Peran
I1	Lapisan pengecualian jadwal	Status harian per slot (terlambat/batal/pengganti) di atas pola mingguan; memicu notifikasi	Rendah	Inti (fondasi)
I2	Lapor status 1 ketukan	Dokter/perawat poli menekan tombol di WA/tautan sebelum praktik	Rendah–Sedang	Inti
I3	Notifikasi multi-kanal + eskalasi	WA → SMS → panggilan suara otomatis → kontak keluarga bila belum dibaca	Sedang	Inti
I4	Dashboard admisi	Status terkirim/dibaca/dikonfirmasi per pasien; telepon hanya yang belum	Rendah–Sedang	Inti
I5	Reschedule mandiri	Tautan di pesan: tetap menunggu / pindah slot / dokter pengganti / batal	Sedang	Pendukung
I6	Booking sederhana	Formulir/bot pendaftaran yang menyimpan daftar pasien per slot (atau ambil dari SIMRS)	Rendah	Prasyarat
I7	Prediksi keterlambatan	Model dari riwayat per dokter/slot; awalnya untuk internal; data simulasi saat demo	Tinggi	Deeptech
I8	Umpan balik pasien	Survei singkat; skor rendah diteruskan ke humas sebelum jadi ulasan publik	Rendah	Pendukung
I9	Desain konektor SATUSEHAT/BPJS	Arsitektur modular FHIR + antrean BPJS (desain, bukan implementasi)	Sedang	Desain
I10	Validasi data jadwal	Cegah jam mustahil/bentrok saat input	Rendah	Pendukung

Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I6 + I1 + I2 + I3 + I4	Alur ujung-ke-ujung kuat, realistis 3 hari	Kurang unsur deeptech
B · Disarankan	A + I5 + I10 + I9 + I7 (simulasi)	Lengkap sesuai arah mitra; ada pembeda teknologi	Beban kerja tinggi
C · Ambisius	B + I8 + integrasi SIMRS nyata	Paling dekat ke penerapan	Bergantung akses SIMRS

5. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Mana masalah lebih besar: RS terlambat tahu, atau pasien tidak terjangkau?
2. Bisakah daftar pasien per slot didapat dari RS, atau I6 wajib dibangun?
3. Bagaimana menjangkau pasien lansia tanpa melanggar privasi?
4. Unsur deeptech apa yang paling meyakinkan juri?
5. Berapa biaya komunikasi per bulan yang wajar bagi RS?

6. Pertanyaan untuk mitra

- SIMRS apa yang dipakai; terhubung dengan /api/jadwal?
- Di mana pasien per slot tercatat sekarang?
- Berapa kejadian perubahan jadwal per minggu dan berapa menit sebelum praktik diketahui?
- Ada WhatsApp Business API resmi? Sudah terhubung Mobile JKN?
- Ketentuan KI tantangan ini?

7. Catatan sesi brainstorming

Ide/paket yang dipilih: _____

Alasan: _____

Ide baru dari diskusi:

Yang perlu dicek ke mitra minggu ini:

Sumber: P Pedoman · W laman tantangan · S sosialisasi 7 Okt · R / A / L / H situs RS / CV Arbain / PT LKPI / iHub · asumsi dugaan tim. Upaya: Rendah = beberapa jam, Sedang = ±1 hari, Tinggi = butuh data/akses baru atau > 3 hari. Detail lengkap: proyek/rs-01/ (01-empathize, 02-define, 03-ideate).